

บทที่ 7

บทวิจารณ์และสรุป

7.1 บทสรุป

โปรแกรมจำแนกและบันทึกพฤติกรรมที่ได้ทำขึ้นในการศึกษานี้เป็นการปรับปรุงโปรแกรมต้นแบบที่ได้จัดทำขึ้นในการศึกษาที่ผ่านมา โดยปีการศึกษานี้ได้เพิ่มความสามารถในการทำงาน และปรับปรุงการทำงานเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้พัฒนาเพื่อลดจุดด้อยของระบบอันนี้เพื่อลด เรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน เรื่องความเนบเนียนของระบบ และเรื่องปัญหาความยุ่งยากในการใช้งานและการจัดการ โดยในส่วนของเครื่องกับดักได้พัฒนาให้มีการเก็บข้อมูลได้ครอบคลุม เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ละเอียดยิ่งขึ้น และได้มีการเขียนโปรแกรมที่ทำงานเป็นเดมอนในการตรวจสอบสภาพของเครื่องกับดักอยู่ตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัยในการส่งหุตุให้บริการเครื่องกับดักเครื่องนั้นๆ เมื่อมีความอ่อนแอถึงระดับที่กำหนด โดยข้อมูลทั้งหมดของระบบได้ถูกนำไปจัดเก็บด้วยระบบฐานข้อมูลกลาง ซึ่งจะทำให้การดูแลและจัดการข้อมูลได้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น และได้จัดสร้างเครื่องกับดักที่ได้พัฒนาให้มีความเนบเนียนและปลอดภัยขึ้น นอกจากนี้ได้จัดทำโปรแกรมที่เป็นศูนย์กลางที่ทำงานประสานกับเครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ให้สามารถดูแลจัดการได้ทั้งระบบผ่านโปรแกรมเดียวและโปรแกรมมีGUI (Graphics User Interface) ซึ่งทำให้มีความสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

7.2 วิจัยสิ่งที่ได้จากโครงการ

ระบบอันนี้เพื่อเป็นระบบที่มีความละเอียดอ่อนในการใช้งาน ซึ่งเวลานำไปประยุกต์ใช้นั้นแต่ละองค์กรก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในการติดตั้งและกำหนดค่า ทางผู้พัฒนาจึงได้สร้างชุดโปรแกรมจำแนกและบันทึกพฤติกรรมผู้บุกรุกในเชิงกว้าง และให้มีความสามารถของเครื่องมือ ที่ผู้นำไปใช้งาน สามารถเขียนกฎที่เหมาะสมต่อรูปแบบการทำงานขององค์กรนั้นๆได้ โดยชุดโปรแกรมที่ได้สร้างมีความสามารถของ state-full firewall จาก Iptables และมีความสามารถของ IPS จาก Snort_inline จึงสามารถนำชุดโปรแกรมจำแนกและบันทึกพฤติกรรมผู้บุกรุกไปใช้งานในการดูแลระบบ ขององค์กรจริงๆได้ แต่ด้วยการที่มีการใช้เครื่องกับดัก เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บุกรุกได้กระทำการต่อระบบเสมือน แทนที่จะทำการตัดการติดต่อไปเลยนั้น ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความเลื่อง ซึ่ง

แม้ชุดโปรแกรมจะได้สร้างความปลอดภัยไว้ให้แล้วในระดับหนึ่ง แต่เมื่อเวลามีการนำไปใช้งานจริง ผู้ดูแลระบบที่นำไปใช้ก็จะมีสิทธิ์ทุกอย่างในการกำหนดค่าหรือการจัดตั้งส่วนต่างๆขึ้นมา ซึ่งหากมีการกำหนดค่าที่ไม่เหมาะสม เช่น การกำหนดกฎของSnort inline, กฎของระดับความอ่อนแอของเครื่องกับดัก ก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อองค์กรนั้นๆ ดังนั้นแม้ทางผู้พัฒนาจะได้เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานแล้ว ผู้ดูแลระบบที่จะนำชุดโปรแกรมจำแนกและบันทึกพฤติกรรมของผู้บุกรุกไปใช้งานนั้นจำเป็นต้องมีความรู้และความใส่ใจจะมีหวังเป็นพิเศษ

7.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

- เนื่องจากเครื่องมือแต่ละตัวที่นำมาใช้ มีความต้องการและข้อจำกัดของตัวเอง ดังนั้นการจะนำมาใช้งานร่วมกันได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือคอมไพล์ใหม่เพื่อให้ใช้งาน ร่วมกับระบบปฏิบัติการและเครื่องมืออื่นๆที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปัญหาในการติดต่อระหว่างกันระหว่างภาษาเพิร์ล, ภาษาซี และส่วนของฐานข้อมูล MySQL มีความยุ่งยากและเกิดบั๊กในโค้ดที่เขียนบ่อย จึงใช้เวลาค่อนข้างมากในการจัดการ
- ในการทดสอบกับโค้ดหนอนั้น เนื่องจากหาซอร์สโค้ดหนอน หรือตัวอย่างได้ยาก จึงไม่สามารถทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก
- Sebek version 3.0.3 ทางผู้พัฒนาไม่ได้เผยแพร่ code ในส่วนของการติดต่อ database คู่มือในการใช้งาน จึงต้องมีการศึกษาและแก้ไข source code เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้

7.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

เนื่องจากระบบของแต่ละองค์กร มีจุดประสงค์และรูปแบบการให้บริการ รวมทั้งการจัดโครงสร้างองค์กรที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อพัฒนาให้ชุดโปรแกรมจำแนกและบันทึกพฤติกรรมผู้บุกรุกสามารถนำไปใช้ ดูแลความปลอดภัยจริง จะต้องมีการกำหนดค่าต่างๆ ซึ่งเหมาะสมของแต่ละองค์กร จึงควรมีเครื่องมือช่วยให้สามารถกระทำได้ง่ายขึ้น เช่น

- เพิ่มการทำงานของ TM (Tartarus Management) ให้มีความสามารถในการควบคุมหรือจัดการการทำงานของ Firewall ผ่านGUI
- เพิ่มการทำงานของ TM ให้มีความสามารถในการสร้างกฎ สำหรับSnort inline ผ่านทางGUI
- เพิ่มความสามารถในการทำ Auto update Signature เนื่องจากความสามารถในการดักจับโค้ดหนอนนั้นจำเป็นต้องมีการปรับปรุง Signature ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

- เพิ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์การกระทำของผู้บุกรุก ให้กับโปรแกรมTM เพื่ออำนวยความสะดวกในการหารูปแบบในการบุกรุก
- และอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือของระบบจนสามารถนำไปปกป้ององค์กรจริง